CORRIGÉ DU TD DE SCIENCES PHYSIQUES
CLASSE : TERMINALE L2

CORRECTION DU TD N° 2 – CHAPITRE C5
LA POLLUTION DE L'AIR ET DE L'EAU

Correction de l'exercice 1 : Choisir la bonne réponse

1. b) ; 2. b) ; 3. a) ; 4. c) ; 5. b) ; 6. a).

Correction de l'exercice 2 : Les polluants humains et la santé

1) CO_2, SO_2, NO_2, ozone O_3 et particules en suspension ; ils proviennent de la combustion des énergies fossiles, des industries (usines métallurgiques et sidérurgiques, incinérateurs, raffineries) et des transports routiers.

2) Depuis l'ère industrielle, au XIXe siècle, avec le développement des usines et l'utilisation massive du charbon puis du pétrole.

3) Par forte chaleur et en l'absence de vent : les polluants ne sont pas dispersés et la chaleur favorise certaines réactions (formation d'ozone).

4) Irritation des yeux, troubles de la vision, difficultés respiratoires, douleurs de poitrine, toux, risques de cancer. Personnes fragiles : jeunes enfants, personnes âgées, fumeurs, asthmatiques, malades du cœur ou des poumons.

5) En 1952, à Londres, une forte pollution de l'air (smog) a causé la mort de 4 000 personnes.

Correction de l'exercice 3 : L'effet de serre

1) Le sol, chauffé par le Soleil, émet un rayonnement infrarouge ; certains gaz de l'atmosphère absorbent une partie de ce rayonnement et le renvoient vers le sol, qui se réchauffe. Sans effet de serre, la température moyenne de la Terre serait d'environ $-18\,^{\circ}C$ au lieu de $+15\,^{\circ}C$.

2) CO_2 (combustions, déforestation) ; méthane CH_4 (élevage, rizières, décharges) ; vapeur d'eau ; protoxyde d'azote (engrais) ; CFC.

3) Les activités humaines ont fortement augmenté la concentration des gaz à effet de serre : l'effet de serre est amplifié et la planète se réchauffe.

4) Élévation du niveau de la mer et érosion côtière (Saint-Louis, Rufisque) ; sécheresses et baisse des rendements agricoles ; avancée du désert ; salinisation des terres et des nappes.

5) Les arbres absorbent le CO_2 par la photosynthèse : ils constituent des « puits de carbone ». Reboiser et lutter contre la déforestation réduit l'effet de serre.

Correction de l'exercice 4 : La couche d'ozone

1) O_3 ; dans la stratosphère, entre environ 15 et 40 km d'altitude.

2) Elle absorbe la plus grande partie des rayons ultraviolets dangereux du Soleil. Si elle s'amincit : cancers de la peau, cataractes, baisse de l'immunité, atteintes aux végétaux et au plancton.

3) Les chlorofluorocarbures (CFC), utilisés dans les bombes aérosols, les réfrigérateurs et les climatiseurs.

4) Il se forme sous l'action du rayonnement solaire sur les oxydes d'azote et les hydrocarbures rejetés par les véhicules, surtout par temps chaud et ensoleillé. Il irrite les yeux et les voies respiratoires.

5) L'interdiction progressive des CFC (protocole de Montréal, 1987) : interdiction dans la majorité des pays industrialisés depuis 1995, délai jusqu'en 2010 pour les pays en développement.

Correction de l'exercice 5 : Durée de la pollution et effets sur les êtres vivants

1) Un polluant dégradable est détruit naturellement (par les bactéries, la lumière, l'oxygène). Restent des milliers d'années : pesticides, pétrole, plastique, métaux (plomb, mercure, cadmium).

2) En détruisant les eaux usées, les engrais et certains déchets industriels par des réactions chimiques ou des bactéries dans des centrales d'assainissement et des stations d'épuration.

3) Nitrates : maladies mortelles chez les jeunes enfants. Métaux lourds (mercure, plomb) : très toxiques. Cadmium : troubles de la digestion, dysfonctionnement du foie et des reins.

4) Le cadmium des engrais passe dans le sol ; il est absorbé et stocké par les plantes cultivées, que nous mangeons.

5) Destruction de la faune (poissons) et de la flore aquatique sur des milliers de km².

Correction de l'exercice 6 : Rendre l'eau potable

1) Captage → floculation → décantation → filtration sur sable → chloration.

2) Captage : prélever l'eau ; floculation : regrouper les fines particules en flocons ; décantation : laisser déposer les flocons au fond ; filtration : retenir les dernières particules ; chloration : détruire les microbes.

3) Le chlore désinfecte l'eau ; une petite quantité résiduelle protège l'eau contre une contamination dans les canalisations jusqu'au robinet.

4) Choléra, fièvre typhoïde, diarrhées, dysenterie, hépatite A, bilharziose.

5) La filtrer, puis la faire bouillir ou y ajouter quelques gouttes d'eau de Javel (et attendre 30 minutes avant de la boire).

LN_EDUCATION